

Sistema

- Gerenciar linhas de produção
- Gerenciar usuários
- Gerenciar alarmes ativos
- Coordenar diagnósticos
- Controlar autenticação
- Persistir dados do sistema
- Carregar dados persistidos
- Registrar ações no log
- Validar limites do sistema

- LinhaProducao
- Usuario
- Alarme
- Log

LinhaProducao

- Armazenar identificação da linha
- Gerenciar conjuntos associados
- Adicionar conjuntos
- Remover conjuntos
- Buscar conjuntos
- Exibir informações da linha
- Consolidar alarmes da linha
- Executar diagnóstico da linha

- Conjunto
- Sistema
- Alarme

Conjunto

- Armazenar identificação do conjunto
- Gerenciar equipamentos associados
- Adicionar equipamentos
- Remover equipamentos
- Buscar equipamentos
- Exibir informações do conjunto
- Consolidar alarmes do conjunto
- Executar diagnóstico do conjunto

- Equipamento
- LinhaProducao
- Alarme

Equipamento

- Armazenar identificação do equipamento
- Gerenciar parâmetros
- Atualizar leituras
- Validar leituras
- Armazenar histórico de leituras
- Executar diagnóstico
- Identificar estados anômalos
- Solicitar geração de alarmes
- Exibir informações do equipamento

- Parametro
- Alarme
- Conjunto
- Log

Parametro

- Armazenar valor atual
- Armazenar limites mínimo e máximo
- Armazenar histórico de leituras
- Informar estado do parâmetro
- Atualizar valor atual ou limites
- Comparar leitura com limites
- Efetuar autodiagnóstico
- Resetar Valor Atual e limites
- Atualizar descrição

- Equipamento
- Alarme

Alarme

- Armazenar descrição do alarme
- Armazenar estado do alarme
- Associar alarme a equipamento
- Associar alarme a parâmetro
- Ativar alarmes
- Desativar alarmes
- Atualizar descrição
- Registrar ocorrência no log
- Informar severidade da falha

- Equipamento
- Parametro
- Sistema
- Log

Usuario

- Armazenar login e senha
- Armazenar cargo do usuário
- Validar autenticação
- Controlar sessão ativa
- Solicitar acesso ao sistema
- Encerrar sessão
- Exibir informações do usuário

- Sistema
- Log

Log

- Registrar mensagens
- Armazenar histórico de ações
- Escrever em arquivo
- Validar tamanho da mensagem
- Registrar operações do sistema
- Registrar falhas
- Registrar autenticações
- Registrar carregamento de dados

- Sistema
- Usuario
- Alarme
- Equipamento